물질안전보건자료
Material Safety Data Sheet
Regulation UN GHS Rev.6 (2015)에 따라 작성

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명	탄산칼슘(Calcium carbonate)
제품의 권고용도와 사용상의 제한	실험연구용 시약, 합성 및 공정약품 외 사용금지
공급자정보	대정화금㈜ 주소: (우)15087 경기도 시흥시 서해안로 186 긴급전화번호: 031-488-8822 (평일, 08:30-17:30) e-mail: daejung@daejung.kr

2. 유해성·위험성

유해성·위험성분류

특정표적장기 독성(1회 노출): 구분 3(호흡기 자극)
특정표적장기 독성(반복 노출): 구분 2

예방조치문구를 포함한 경고표시 항목

그림문자

신호어

경고

유해·위험문구

H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음
H373 장기간 또는 반복노출 되면 혈액, 위장, 호르몬계, 신장에 손상을 일으킬 수 있음

예방조치문구

<예방>
P260 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이를 흡입하지 마시오.
P261 분진·흄·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하시오.
P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
<대응>
P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
P312 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오.
P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치 · 조언을 받으시오.
<저장>
P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
<폐기>
P501 폐기물관리법에 명시된 내용에 따라 내용물 용기를 폐기하시오.

유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성	자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

물질명	탄산칼슘 Calcium carbonate
이명(관용명)	탄소 산, 칼슘 염; Carbonic acid, calcium salt
CAS 번호	471-34-1
함유량	98~100%

4. 응급조치요령

눈에 들어갔을 때	눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오 계속 씻으시오 눈에 자극이 지속되면 의학적인 조치/조언을 구하시오
피부에 접촉했을 때	오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하시오 물질과 접촉 시 즉시 20 분 이상 흐르는 물에 피부와 눈을 씻어내시오 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하시오 피부 자극이 생기면 의학적인 조치/조언을 구하시오
흡입했을 때	호흡하지 않는 경우 인공호흡을 실시하시오 호흡이 힘들 경우 산소를 공급하시오 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하시오
먹었을 때	불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하시오
기타 의사의 주의사항	의료인력이 해당물질에 대해 알고 보호조치를 취하도록 하시오

5. 폭발·화재시 대처방법

적절한(부적절한) 소화제	비가연성 물질 주변화재에 적절한 소화제를 사용하시오
화학물질로부터 생기는 특정 유해성	비가연성 물질 화재 시 열분해 되어 칼슘 산화물 등의 부식성 흄이 생성될 수 있음
화재진압시 착용할 보호구 및 예방조치	구조자는 적절한 보호구를 착용하시오 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하시오 소화수의 처분을 위해 도랑을 파서 가두고 물질이 흩어지지 않게 하시오 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오 탱크 화재 시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오

	탱크 화재 시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오

6. 누출사고시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구	엎질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 항의 예방조치를 따르시오 위험하지 않다면 누출을 멈추시오 적절한 보호의를 착용하지 않고 파손된 용기나 누출물에 손대지 마시오 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막으시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오
환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항	수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하시오
정화 또는 제거 방법	청결한 삽으로 누출물을 깨끗하고 건조한 용기에 담고 단단히 밀폐한 뒤 용기를 누출지역으로부터 옮기시오 분말 누출 시 플라스틱 시트로 덮어 확산을 막고 건조한 상태로 유지하시오

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령	장기간 또는 지속적인 피부접촉을 막으시오 피해야 할 물질 및 조건에 유의하시오 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오 분진 · 흄 · 가스 · 미스트 · 증기 · 스프레이의 흡입을 피하시오 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오
안전한 저장방법	용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오 산류, 알루미늄 및 염화 암모늄과 격리하여 저장하시오

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

국내규정	TWA: 10 mg/m^3
ACGIH 규정	자료없음
생물학적 노출기준	자료없음
적절한 공학적 관리	공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오 운전시 먼지, 흄 또는 미스트를 발생하는 경우, 공기 오염이 노출기준 이하로 유지되도록 환기하시오

	이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안설비와 안전 샤워를 설치하시오
개인보호구	
호흡기 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오
눈 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 보안경,보안면을 착용하시오
손 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 장갑을 착용하시오
신체 보호	노출되는 물질의 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 화학물질용 안전 보호복을 착용하시오

9. 물리화학적 특성

외관	
성상	고체
색상	흰색
냄새	무취
냄새역치	해당없음
pH	자료없음
녹는점/어는점	825 ℃(분해)
초기 끓는점과 끓는점 범위	자료없음
인화점	자료없음
증발속도	자료없음
인화성(고체, 기체)	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	해당없음
증기압	자료없음
용해도	불용성
증기밀도	자료없음
비중	2.83 (20 ℃)
n-옥탄올/물분배계수	자료없음
자연발화온도	해당없음

분해온도	825 ℃
점도	자료없음
분자량	100.09

10. 안정성 및 반응성

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	산, 알루미늄, 암모늄 염류, 불소 및 마그네슘과 반응함
피해야 할 조건	직사광선, 열, 고온
피해야 할 물질	산, 알루미늄, 암모늄 염류, 불소 및 마그네슘
분해시 생성되는 유해물질	칼슘 산화물 등의 부식성 흄

11. 독성에 관한 정보

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보	이 물질은 흡입 및 피부접촉을 통해 노출됨 (NLM; HSDB)	
건강 유해성 정보		
급성독성	경구	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA) LD50 6450 mg/kg Rat (NCIS)
	경피	LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)
	흡입	에어로졸: LC50 > 3 mg/L/4hr Rat (ECHA)
피부부식성 또는 자극성	TG 404 를 따른 Rabbit 시험 결과 피부자극성 물질 아님 (ECHA)	
심한 눈 손상성 또는 자극성	TG 405 를 따른 Rabbit 시험 결과 눈 자극성 물질 아님 (ECHA)	
호흡기과민성	자료없음	
피부과민성	TG 429 를 따른 mouse LLNA 결과 피부과민성 물질 아님 (ECHA)	
발암성	산업안전보건법	자료없음
	고용노동부고시	자료없음
	IARC	자료없음
	OSHA	자료없음
	ACGIH	자료없음
	NTP	자료없음
	EU CLP	자료없음

생식세포변이원성	in vitro 복귀돌연변이시험 (Ames test, Salmonella typhimurium); 염색체이상시험(CHO cells) 결과 음성 (NCIS)
생식독성	자료없음
특정 표적장기 독성(1회 노출)	호흡기에 기계적 자극을 일으킬 수 있음 (ICSC)
특정 표적장기 독성(반복 노출)	노출에 의해 혈액계 이상, 위장 장애, 호르몬계 이상을 일으킴 (KOSHA)
흡인유해성	자료없음

12. 환경에 미치는 영향

생태독성	어류	LC50 > 200 mg/L/96hr Poecilia latipinna (NCIS)
	갑각류	EC50 > 100 mg/L/48hr Daphnia magna (NCIS)
	조류	EC50 > 14 mg/L/72hr Desmodesmus subspicatus (ECHA)
잔류성 및 분해성	잔류성	자료없음
	분해성	자료없음
생물농축성	농축성	자료없음
	생분해성	자료없음
토양이동성	자료없음	
오존층 유해성	해당없음	
기타 유해 영향	자료없음	

13. 폐기시 주의사항

폐기방법	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하시오.
폐기시 주의사항	폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하시오.

14. 운송에 필요한 정보

유엔번호(UN NO.)	UN 운송위험물질 분류정보가 없음
적정선적명	해당없음
운송에서의 위험성 등급	해당없음
용기등급	해당없음
해양오염물질	자료없음

사용자가 운송 또는 운송수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전대책

화재시 비상조치	해당없음
유출시 비상조치	해당없음

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

허가대상물질	해당없음
금지물질	해당없음
관리대상유해물질	해당없음
특별관리물질	해당없음
작업환경측정대상물질	해당됨 (그 밖의 광물성 분진)
특수건강진단대상물질	해당됨 (광물성 분진)
노출기준설정물질	해당됨
허용기준설정물질	해당없음
공정안전보고서 제출 대상물질	해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질	해당없음
제한물질	해당없음
금지물질	해당없음
사고대비물질	해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제	해당없음
폐기물관리법에 의한 규제	본 제품을 사업장에서 사용한 다음 폐기할 경우 폐기물관리법시행규칙 [별표 4]에 의해 지정폐기물(폐유독물질 / 09-02-00)에 해당됨.

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

국내규제	잔류성유기오염물질관리법	해당없음
미국관리정보	OSHA	해당없음
	CERCLA	해당없음
	EPCRA 302	해당없음
	EPCRA 304	해당없음
	EPCRA 313	해당없음

	로테르담협약물질	해당없음
	스톡홀름협약물질	해당없음
	몬트리올의정서물질	해당없음
EU 분류정보	확정분류결과	분류정보 없음
	위험문구	분류정보 없음
	안전문구	분류정보 없음

16. 그 밖의 참고사항

자료의 출처	산업재해예방 안전보건공단(KOSHA) 한국소방산업기술원(KFI) 국립환경과학원 화학물질정보시스템(NCIS) TOXNET(United States National Library of Medicine) ICSCs(International Chemical Safety Cards) ECHA(European Chemicals Agency) ECOTOX Database
최초 작성일자	2009 년 01 월 13 일
개정횟수 및 최종 개정일자	개정횟수: 8 최종 개정일자: 2021 년 02 월 15 일
기타	이 MSDS 는 작성시 당사의 전문자료 및 최신 정보 등에 기초하였으며 제공하는 화학물질의 유해·위험성 분류결과는 인용된 참고자료에 따라 차이가 발생할 수 있습니다. 또한 이 자료는 품질을 보증하는 것이 아니며 물질의 안전에 대한 전반적인 참고자료로 사용하시기 바랍니다. 자세한 사항은 본사로 문의하여 주시길 바랍니다. 당사 MSDS 는 해당제품을 공급받아 사용하는 취급자가 주의사항 등을 숙지한 후 사용할 수 있도록 합니다. 또한 판매 및 대여 등 영리목적으로는 사용 할 수 없음을 알려드립니다.